

ÉPREUVE COMMUNE

- Justifier toutes les réponses.
- Aucun document n'est autorisé.
- Calculatrices, téléphones portables et smartwatches sont strictement interdits.

Exercice 1 (06 points)

Soient  $\mathcal{T}_u$  la topologie usuelle de  $\mathbb{R}$  et  $\mathcal{T}$  l'ensemble des parties de  $\mathbb{R}$  défini par :

$$\mathcal{T} = \{\emptyset, \mathbb{R}\} \cup \{U \subset \mathbb{R} : U^c \text{ est compact dans } (\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)\}.$$

où  $U^c$  désigne le complémentaire de  $U$  dans  $\mathbb{R}$ .

1. Montrer que  $\mathcal{T}$  définit une topologie sur  $\mathbb{R}$ .
2. L'espace topologique  $(\mathbb{R}, \mathcal{T})$  est-il séparé ?
3. Montrer que l'espace topologique  $(\mathbb{R}, \mathcal{T})$  est séparable.
4. Montrer que l'espace topologique  $(\mathbb{R}, \mathcal{T})$  est compact.

Exercice 2 (07 Points)

On considère le domaine  $\mathcal{D}$  défini dans  $\mathbb{R}^2$  par :

$$\mathcal{D} = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \leq 2, y \geq 0, y \leq x + 1, y \leq \frac{1}{4}x^2 + 1, x \leq y^2 + 1 \right\}.$$

1. Représenter graphiquement le domaine  $\mathcal{D}$ .
2. Calculer l'intégrale double  $\iint_{\mathcal{D}} x \, dx dy$ .
3. Calculer l'intégrale triple  $\iiint_{\Omega} x \, dx dy dz$  où  $\Omega$  est le domaine défini dans  $\mathbb{R}^3$  par :

$$\Omega = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \leq 2, x \leq y^2 + 1, 0 \leq y \leq x + 1, y \leq \frac{1}{4}x^2 + 1, 0 \leq z \leq 1 \right\}.$$

Exercice 3 (07 points)

On munit  $E = \mathbb{R}^3$  de sa base canonique  $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, e_3\}$  et de son produit scalaire usuel défini, pour tous  $x = (x_1, x_2, x_3)$  et  $y = (y_1, y_2, y_3)$  dans  $E$ , par  $\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3$ .  
Soit  $u$  un endomorphisme non nul de  $E$  tel que  $\langle u(x), x \rangle = 0$ , pour tout  $x \in E$ .

1. Montrer que, pour tout  $(x, y) \in E^2$ ,  $\langle u(x), y \rangle = -\langle x, u(y) \rangle$ . On pourra utiliser le vecteur  $z = x + y$  et calculer  $\langle u(z), z \rangle$ .
2. (a) Démontrer que 0 est la seule valeur propre réelle possible de  $u$ .  
(b) Soit  $P_u(X)$  le polynôme caractéristique de  $u$ . Quel est le degré de  $P_u(X)$ ? Pourquoi a-t-il au moins une racine réelle? En déduire que  $P_u(X) = XR(X)$  où  $R(X)$  est un polynôme de degré 2 sans racines réelles.  
(c) Montrer alors que le noyau  $\ker(u)$  de  $u$  est de dimension 1. Quelle est la dimension de son image  $\operatorname{Im}(u)$ ?
3. (a) Démontrer que si  $x \in \ker(u)$  et  $y \in \operatorname{Im}(u)$  alors  $\langle x, y \rangle = 0$ .  
(b) En déduire que  $E$  est somme directe de  $\ker(u)$  et  $\operatorname{Im}(u)$ .

UNIVERSITÉ DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE  
HOUARI BOUMEDIENE  
Faculté de Mathématiques

Concours d'accès à la formation doctorale de troisième cycle  
Mathématiques et applications  
2025-2026

Épreuve 2 : durée 2h00

**Exercice 1 (4points)**

On note  $A$  l'ensemble des éléments de  $\mathbb{C}$  qui sont entiers sur  $\mathbb{Z}$ .

Soient  $\alpha \in A - \{0\}$  et  $f(X)$  son polynôme minimal sur  $\mathbb{Q}$ .

Les équivalences suivantes sont-elles vraies ?

$\frac{1}{\alpha} \in A \Leftrightarrow f(0) = \pm 1 \Leftrightarrow \frac{1}{\alpha} \in \mathbb{Z}[\alpha]$  (justifier votre réponse).

**Exercice 2 (5points)**

Soit le polynôme  $f(X) = X^3 + X^2 - 2X + 8$  et  $\alpha \in \mathbb{C}$  tel que  $f(\alpha) = 0$ . On pose  $\beta = 4/\alpha$  et  $K = \mathbb{Q}(\beta)$ . On note  $A$  l'anneau des entiers de  $K$  sur  $\mathbb{Z}$ .

1) Donner  $D_{K|\mathbb{Q}}(1, \alpha, \alpha^2)$  et  $D_{K|\mathbb{Q}}(1, \alpha, \beta)$ .

2) Est ce que  $(1, \alpha, \alpha^2)$  est une base de  $A$  sur  $\mathbb{Z}$  ?

**Indication :** On pourra utiliser le fait que 503 est un nombre premier.

**Exercice 3 (5 points)**

1. Soient  $M$  et  $N$  deux  $A$ -modules Noethériens. Montrer que  $M \times N$  est Noethérien.
2. Soient  $E$   $A$ -module,  $M$  et  $N$  deux sous-modules de  $E$ . Montrer que si  $M$  et  $N$  sont Noethériens alors  $M + N$  est Noethérien.
3. Soit  $M$  un module sur un anneau Noethérien. Si  $M$  est de type fini alors  $M$  est Noethérien.
4. Soit  $A$  un anneau et  $S$  une partie multiplicative de  $A$ . Si  $A$  est Noethérien alors  $S^{-1}A$  est Noethérien.

**Exercice 4 (6points)**

Soit  $n$  un entier  $\geq 3$ .

1. Montrer que le degré de l'extension  $\mathbb{Q}\left(\cos\left(\frac{2\pi}{n}\right)\right)/\mathbb{Q}$  est  $\frac{\varphi(n)}{2}$ , où  $\varphi$  désigne la fonction indicatrice d'Euler.
2. Soit  $x \in \mathbb{Q}$  écrit sous forme irréductible  $\frac{a}{b}$  avec  $a$  et  $b$  entiers premiers entre eux et  $b > 0$ . On suppose  $b \geq 3$ . Calculer le degré de l'extension  $\mathbb{Q}\left(\cos\left(\frac{2\pi a}{b}\right)\right)/\mathbb{Q}$ .

3. Pour  $n \geq 5$ , en déduire que le degré de l'extension  $\mathbb{Q}\left(\sin\left(\frac{2\pi}{n}\right)\right)/\mathbb{Q}$  est :

$$\begin{array}{ll} \varphi(n) & \text{si } \text{pgcd}(n, 8) < 4 \\ \frac{\varphi(n)}{4} & \text{si } \text{pgcd}(n, 8) = 4 \\ \frac{\varphi(n)}{2} & \text{si } \text{pgcd}(n, 8) > 4 \end{array}$$

4. Application : déterminer le polynôme minimal de  $\sin\left(\frac{2\pi}{5}\right)$  sur  $\mathbb{Q}$ .

Indication : on rappelle la formule  $\sin(5x) = 16 \sin(x)^5 - 20 \sin(x)^3 + 5 \sin(x)$  pour tout  $x$  réel.